

Lista de Materias (BOM) SESI ChangeMakers - Americana, SP											
Item	Categoria	Nome/Descrição do Componente	Quantidade (un.)	Referência/Modelo	Fornecedor	Status	Kit/Personalizado	Preço Unitário (R\$)	Subtotal (R\$)	Apoiador	Observações
1	Estrutura Mecânica	Chassi Impressão 3D	3	Personalizado	-	Novo	Personalizado			SESI - SP	Estrutura principal do robô e suporte dos componentes
2	Motorização	Motor DC com caixa de redução	4	Motor 25GA370	NEWPORT ROBOTICA	Novo	Kit	R\$ 84,83	R\$ 339,32	SESI - SP	Responsável pela locomoção do robô
3	Motorização	Roda omni 50mm	4	Rodas de fabricação própria		Novo	Personalizado			SESI - SP	Permite movimentação omnidirecional
4	Controle Principal	Esp32 S3 DevKit	4	Módulo Wifi Bluetooth	AUTOCORE	Novo	Kit	R\$ 89,90	R\$ 359,60	SESI - SP	Microcontroladores principais do robô
5	Controle Motor	Driver de motor	2	Drivers de motor TB6612FNG	AUTOCORE	Novo	Kit	R\$ 17,90	R\$ 35,80	SESI - SP	Controle de velocidade e direção dos motores
6	Sensores de Bola	TSOP2240	12	Vishay TSOP2240	ROBOCORE TECNOLOGIA	Novo	Kit	R\$ 11,90	R\$ 142,80	SESI - SP	Montados na borda da placa circular (IR Seeker)
7	Sensores de Linha	Multiplexador 16 canais	2	CD74HC4067	AUTOCORE	Novo	Kit	R\$ 6,90	R\$ 13,80	SESI - SP	Multiplexação dos LDRs
8	Sensor de Campo	Bússola digital	1	Módulo Bússola HMC5883L	AUTOCORE	Novo	Kit	R\$ 24,90	R\$ 24,90	SESI - SP	Para alinhamento em campo
9	Sensor de Campo	Sensor ultrassônico HC-SR04	4	HC-SR04	ROBOCORE TECNOLOGIA	Novo	Kit	R\$ 8,72	R\$ 34,88	SESI - SP	Frete, trás, esquerda, direita
10	Visão Computacional	Câmera com microcontrolador	1	OpenMV Cam RT1062		Novo	Kit	R\$ 1.990,90	R\$ 1.990,90	SESI - SP	Processamento visual e identificação de objetos
11	Interface	Display OLED	1	0.96" I2C	ROBOCORE TECNOLOGIA	Novo	Kit	R\$ 23,76	R\$ 23,00	SESI - SP	Para debug
12	Interface	Botão liga/desliga	1	-	-	Novo	Kit	R\$ 3,00	R\$ 3,00	SESI - SP	Uso como chave geral
13	Interface	Voltímetro digital	1	3 Dígitos 4,5V a 30VDC		Novo	Kit	R\$ 8,54	R\$ 8,54	SESI - SP	Monitoramento de tensão geral da bateria
14	Placa personalizada	PCB circular superior	1	EasyEDA/Personalizada	TEC CI TECNOLOGIA	Novo	Personalizado	R\$ 156,85	R\$ 156,85	SESI - SP	Sustentação e integração eletrônica
15	Placa personalizada	PCB circular principal	1	EasyEDA/Personalizada	TEC CI TECNOLOGIA	Novo	Personalizado	R\$ 180,52	R\$ 180,52	SESI - SP	Distribuição dos sinais principais
16	Placa personalizada	PCB circular chutador	1	EasyEDA/Personalizada	TEC CI TECNOLOGIA	Novo	Personalizado	R\$ 148,66	R\$ 148,66	SESI - SP	Acionamento eletrônico para chute
17	Placa personalizada	PCB circular inferior	1	EasyEDA/Personalizada	TEC CI TECNOLOGIA	Novo	Personalizado	R\$ 191,26	R\$ 191,26	SESI - SP	Base estrutural e elétrica do sistema
18	Sensor de Linha	Sensor fotoresistor LDR	32	5MM	RYNDACK COMERCIO	Novo	Kit	R\$ 0,40	R\$ 12,80	SESI - SP	Deteccção da linha branca do campo
19	Alimentação	Módulo regulador de tensão	1	Conversor Step-Down Mini 560	ROBOCORE TECNOLOGIA	Novo	Kit	R\$ 7,78	R\$ 8,50	SESI - SP	Faz o fornecimento de energia pra placa principal
20	Alimentação	Módulo eletrônico step-up	1	Conversor boost XL6009	AUTOCORE	Novo	Kit	R\$ 8,90	R\$ 8,90	SESI - SP	Eleva a tensão pra placa do kicker
21	Alimentação	Capacitor de 2200 µF	2	Capacitor de 2200 µF	AUTOCORE	Novo	Kit	R\$ 6,90	R\$ 13,80	SESI - SP	Filtragem e estabilização de tensão
22	Alimentação	Capacitor Eletrolítico 2,2 UF		2,2 UF 16V	AUTOCORE	Novo	Kit	R\$ 0,25		SESI - SP	Redução de oscilações e ruídos da alimentação
23	Alimentação	Capacitor de 1000µ	1	Capacitor 1000µFx63V	NEWPORT ROBOTICA	Novo	Kit	R\$ 3,70	R\$ 3,70	SESI - SP	Filtragem auxiliar da alimentação
24	Sensor de Iluminação	LEDs Vermelhos	32	1.8-2.2V	RYNDACK COMERCIO	Novo	Kit	R\$ 0,12	R\$ 3,84	SESI - SP	Controla a iluminação da superfície
25	Alimentação	Bateria de Lipo	1	11.1 v 2200 mah	NEWPORT ROBOTICA	Novo	Kit	R\$ 339,83	R\$ 339,83	SESI - SP	Fonte principal de energia do robô
26	Controle Principal	Optoacoplador PC817	1	Fotoisolador	NEWPORT ROBOTICA	Novo	Kit	R\$ 1,00	R\$ 1,00	SESI - SP	Protege a eletrônica de controle contra ruídos e picos de tensão
27	Visão Computacional	Espelho Convexo	1	Personalizado		Novo	Personalizado			SESI - SP	Amplia o campo de visão da câmera
28	Interface	Chave táctil	3	(Push-Button) 6X6X5,0MM	ROBOCORE TECNOLOGIA	Novo	Kit	R\$ 1,56	R\$ 4,68	SESI - SP	Acionamento rápido de funções do sistema
29	Motorização	Campana de motor	4	Acoplador p/leixo de 4mm	ROBOCORE TECNOLOGIA	Novo	Kit	R\$ 19,71	R\$ 78,84	SESI - SP	Acoplamento mecânico entre roda e motor
30	Controle Solenóide	MOSFET IRLZ44N	1	IRLZ44N	AUTOCORE	Novo	Kit	R\$ 7,90	R\$ 7,90	SESI - SP	Chaveamento eletrônico do sistema de potência
31	Interface	Conector KRE	6	2 Vias por bloco Passo 5MM	NEWPORT ROBOTICA	Novo	Kit	R\$ 0,75	R\$ 4,50	SESI - SP	Facilita conexões removíveis da eletrônica
32	Alimentação	Diodo Schottky	3	1N5819 40V 1A	RYNDACK COMERCIO	Novo	Kit	R\$ 0,24	R\$ 0,72	SESI - SP	Proteção contra corrente reversa
33	Interface	Conector KK Fêmea 4 Vias	4	Fêmea 2,5mm 4 Vias	RYNDACK COMERCIO	Novo	Kit	R\$ 0,19	R\$ 0,76	SESI - SP	Comunicação entre sensores e placas
34	Controle Principal	Resistor 220 OHMS	32	220 OHMS 1/4 WATT	RYNDACK COMERCIO	Novo	Kit	R\$ 0,05	R\$ 1,60	SESI - SP	Limitação de corrente elétrica
35	Controle Principal	Resistor 10 OHMS	32	10 OHMS X 1/4W	RYNDACK COMERCIO	Novo	Kit	R\$ 0,05	R\$ 1,60	SESI - SP	Ajuste e proteção de sinais eletrônicos
36	Interface	Conector KK 2 Vias Macho	2	Macho 180° 2,54mm	RYNDACK COMERCIO	Novo	Kit	R\$ 0,18	R\$ 0,36	SESI - SP	Conexão de alimentação e sinais
37	Interface	Conector KK Fêmea 2 Vias	2	Fêmea 2,5MM 2 VIAS	RYNDACK COMERCIO	Novo	Kit	R\$ 0,11	R\$ 0,22	SESI - SP	Interface removível entre módulos
38	Interface	Chave Fim de curso	1	Micro Switch	RYNDACK COMERCIO	Novo	Kit	R\$ 2,65	R\$ 2,65	SESI - SP	Deteccção mecânica de posição
39	Controle Principal	Resistor Filme Carbono	1	100 OHMS 1/4W	RYNDACK COMERCIO	Novo	Kit	R\$ 0,06	R\$ 0,06	SESI - SP	Controle e divisão de tensão
40	Atuador	Mini Trava Elétrica Solenóide 12V	1	12V	RYNDACK COMERCIO	Novo	Kit	R\$ 44,10	R\$ 44,10	SESI - SP	Acionamento mecânico eletromagnético
41	Controle Principal	Transistor BC327	1	Transistor BC327	RYNDACK COMERCIO	Novo	Kit	R\$ 0,22	R\$ 0,22	SESI - SP	Amplificação e chaveamento eletrônico
42	Controle Principal	Transistor BC337	1	Transistor BC337	RYNDACK COMERCIO	Novo	Kit	R\$ 0,30	R\$ 0,30	SESI - SP	Controle de sinais e acionamentos
43	Controle Principal	Resistor 100k OHMS	40	100K OHMS X 1/4W	RYNDACK COMERCIO	Novo	Kit	R\$ 0,06	R\$ 2,40	SESI - SP	Pull-up e estabilização lógica
44	Alimentação	Capacitor Cerâmico Disco	20	50V 100NF	AUTOCORE	Novo	Kit	R\$ 0,10	R\$ 2,00	SESI - SP	Filtragem de ruídos de alta frequência
45	Alimentação	Capacitor Eletrolítico	7	470UF/25V	AUTOCORE	Novo	Kit	R\$ 0,35	R\$ 2,45	SESI - SP	Estabilização da alimentação elétrica
46	Alimentação	Diodo Retificador 20A 60V	1	20A 60V	AUTOCORE	Novo	Kit	R\$ 6,90	R\$ 6,90	SESI - SP	Retificação e proteção contra sobrecorrente
47	Estrutura Mecânica	Tubo Acrílico	1	Ø60XESP2mmX1m	D.K. FREITAS GALLINARI	Novo	Kit	R\$ 315,00	R\$ 315,00	SESI - SP	Proteção estrutural e acabamento
48	Interface	Conector KK Macho 4 Vias	4	Macho 2,5MM 4 Vias	RYNDACK COMERCIO	Novo	Kit	R\$ 0,30	R\$ 1,20	SESI - SP	Comunicação entre sensores e placas
49	Alimentação	Termistor NTC 5D-9 (5 Ohms)	1	Termistor NTC 5 Ohm 9mm		Novo	Kit	R\$ 3,70	R\$ 3,70	SESI - SP	Termistor para alimentação geral
Custo total por robô:									R\$ 4.528,36		
Custo total do projeto:									R\$ 9.056,72		